Ficha Maestra · BES-jun

Presentación técnica del primer dataset del proyecto HUC. No declara aprobadas las reglas ni cierra el expediente.

Fecha de esta ficha: 2026-10-20. **Estado del expediente:** validación pendiente, en `datasets/en_uso/`.

1. Identificador

`BES-jun`. No reutilizar este identificador para otro archivo.

2. Archivo analizado

Se analizó el archivo **Copia de FINAL BES-jun.xlsx**. La copia de trabajo es `entrada/BES_jun.xlsx`, SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`, 329308 bytes. La coincidencia de huella con el archivo recibido y con `fuentes/originales/` está documentada en el cuaderno `00_inventario_y_fuentes`. Identidad de bytes no califica las mediciones.

3. Procedencia

Archivo entregado en la raíz del proyecto, distinto de RB-1521 (D1) y de RB-IA-2191 (D2). No se mezcló con esos libros. Esos datasets siguen en `en_espera` y no se abrieron en este cierre.

4. Huella

`ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`

5. Fecha de análisis

Ficha regenerada el 2026-10-20. Las fechas dentro del Excel no son fechas de medición comprobadas: cuatro hojas tienen `=TODAY()` y QF-549HST tiene una fecha escrita (2017-09-06) sin contraste externo.

6. Estado

Dataset: `validacion_pendiente`. Reglas: `pendiente_validacion` (RC-BES-04: `no_evaluable`). No está en `procesadas`. El cierre computacional no sustituye la aprobación operacional.

7. Objetivos

Transcribir y contrastar la cadena de cálculo de las cinco hojas, dejar explícitas las ambigüedades y exponer un evaluador determinístico que una aplicación pueda llamar sin un modelo de lenguaje.

8. Dominios

Hidráulica de una BES (fluido, balance de alturas, intersección con una curva tabulada) y calidad de datos de un libro de cálculo. Quedan fuera potencia, motor, cable, Método B y cualquier control automático del variador.

9. Alcance

Cinco puntos de operación, uno por hoja. No hay serie temporal. Las estaciones de survey no son observaciones independientes de la bomba.

10. Hojas

Cinco hojas visibles. Ninguna oculta.

11. Pozos

Cinco rótulos de pozo, uno por hoja. La identificación definitiva queda condicionada a resolver si la llave es el nombre de la hoja, el Cluster o el Pozo.

12. Identificadores

Hoja	Cluster	Pozo
QF-554H	QF-554H	QF-084
QF-545H	QF-545H	QF-301
QF-500H	QF-500H	QF-147
QF-378HST	QF-378HST	QF-005
QF-549HST	QF-549HST	QF-306

Pozos encontrados, con la reserva anterior:

- QF-084 / hoja QF-554H.
- QF-301 / hoja QF-545H.
- QF-147 / hoja QF-500H.
- QF-005 / hoja QF-378HST.
- QF-306 / hoja QF-549HST.

13. Bombas de referencia

Texto de la hoja, no un modelo de catálogo verificado.

Hoja	Referencia escrita	Etapas	Frecuencia Hz
QF-554H	S 8000N	53	63
QF-545H	S 8000N	50	57
QF-500H	S 8000N	36	56
QF-378HST	S6000N	31	67
QF-549HST	S6000N	31	62

14. Datos utilizados

Los que el lector `ingesta.leer_bes_jun` extrae por rótulo: presiones, caudales, profundidades, fluido, curva de seis puntos y límites escritos. El catálogo formal está en `integracion/variables.json`.

15. Diccionario

El diccionario narrativo sigue en `docs/diccionario_datos_BES_jun.md`. El catálogo que consume el software es `integracion/variables.json`, generado desde `catalogo.variables_bes_jun`. El rango observado no es un límite de operación.

16. Mediciones registradas

Por hoja: frecuencia, caudal de operación, presión de sensor y THP. Son un punto, no una historia.

17. Parámetros asumidos por la hoja

°API, temperatura, BS&W, densidad del agua, presión de yacimiento y presión de burbuja aparecen escritos. Varios son idénticos en las cinco hojas (CT-10): no se cuentan como cinco mediciones independientes.

18. Ecuaciones

ID	Estado	Consulta
F-01	utilizable	—
B98-temperatura	utilizable con reserva	CT-04
B100-B102	utilizable con reserva	CT-02
G96-PIP	utilizable con reserva	CT-03
G98-THP	utilizable	—
G100-Hazen	utilizable con reserva	CT-05

ID	Estado	Consulta
G102-THD	utilizable con reserva	CT-03, CT-05
F-26-afinidad	utilizable con reserva	CT-08
Q-interseccion	utilizable con reserva	CT-03, CT-08, CT-09
F-02-F-03	fuera del alcance actual	—
Potencia-motor-cable	fuera del alcance actual	—
F-36-F-40	fuera del alcance actual	—
F-41-J64	fuera del alcance actual	—

Lo «utilizable» significa que el código reproduce la celda. No significa que la física esté aprobada.

19. Modelos

`M-BES-FLUIDO`, `M-BES-BALANCE` y `M-BES-INTERSECCION`, versión `transcripcion-1`. Orquestados por `analisis.cadena.calcular_hoja`.

20. Resultados calculados

Hoja	Pozo	PIP ft	THD ft	Q medido	Q*	Regla preliminar
QF-554H	QF-084	1714.5	2083.2	10301	10535	RC-BES-03
QF-545H	QF-301	1558.0	1972.0	8767	8281	RC-BES-03
QF-500H	QF-147	1920.7	1517.2	7728	7360	RC-BES-03
QF-378HST	QF-005	1891.2	1592.5	7116	7803	RC-BES-03
QF-549HST	QF-306	1422.3	1814.5	5419	5503	RC-BES-03

QF-084 opera a 63 Hz con 10301 BFPD. El máximo escrito a 60 Hz es 10000 BFPD. A la frecuencia de operación el máximo escalado es 10500 BFPD. La clasificación preliminar es RC-BES-03. RC-BES-01 solo aparece si se compara sin escalar, y esa comparación no es la vigente.

21. Análisis exploratorio

Con un punto por hoja no hay distribución del comportamiento de la bomba. El survey tiene muchas estaciones de profundidad; sirven para describir la trayectoria escrita, no para estimar una correlación con el caudal.

22. Sensibilidad

El cuaderno `04_modelo_deterministico` y el informe calculan la elasticidad local de Q*. La frecuencia pesa más que el resto de las entradas en el entorno del punto. Eso no autoriza a mover la frecuencia.

23. Hallazgos

El registro narrativo está en el cuaderno `06_hallazgos_y_reglas_candidatas` (H-01 a H-13). El hallazgo que esta ficha fija para el software es H-01: la alerta de caudal de QF-084 era un efecto de comparar dos frecuencias.

24. Reglas candidatas

- **RC-BES-01** (pendiente_validacion): Caudal por encima del máximo escrito, en la misma frecuencia.
- **RC-BES-02** (pendiente_validacion): Caudal por debajo del mínimo escrito, en la misma frecuencia.
- **RC-BES-03** (pendiente_validacion): Caudal dentro de los límites escritos, en la misma frecuencia.
- **RC-BES-04** (no_evaluable): Cercanía al punto de máxima eficiencia.

Reglas aprobadas para uso operacional: ninguna.

25. Consultas técnicas

CT-01 a CT-10, en `docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`. P-14 sigue sin respuesta y no se resuelve aquí.

26. Riesgos

Un número que reproduce la hoja puede leerse como si el pozo estuviera diagnosticado. No lo está. El signo del PIP (CT-03) y la fricción (CT-05) cambian el sentido físico aunque el residual contra la caché sea nulo.

27. Límite estadístico

n = 5 puntos heterogéneos. No hay modelo estadístico ni de aprendizaje automático en este expediente, a propósito.

28. Validación

Validado contra la caché de la propia hoja (reproducción). No hay validación independiente de PIP ni aprobación de reglas.

29. Artefactos

Doce cuadernos con HTML y PDF en `pdf/notebooks/`. Informe en `reports/` y `pdf/informes/`. Paquete `integracion/`. Pruebas en `tests/`. Respaldo previo a la auditoría de cuadernos en `logs/respaldo_previo_a_auditoria/`.

30. Integración

Guía: `integracion/README.md`. Llamada: `evaluacion.motor.evaluar('BES-jun', 'QF-084')`. El resultado trae `recomendacion_operacional_autorizada: false`.

Ejemplo de esa llamada para QF-084, resumido:

- Estado de la evaluación: `completada_preliminar`.
- Regla activada: `RC-BES-03` / `dentro_de_los_limites_escritos`.
- Recomendación operacional autorizada: `False`.